

탐구 보고서

가상 생명과학 실험실 · virtual-biolab.vercel.app

실제 실험용 양식 — 자유롭게 인쇄해 쓰세요

간이 원심분리기로 혈액 원심분리하기 · 비상교육 『세포와 물질대사』 24쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____
모둠 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

혈액을 원심분리하면 무엇이 어떻게 갈라질까? 갈라진 층의 두께로 무엇을 알 수 있을까?

2. 준비물 갖췄는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ☐ 모세관 | ☐ 채혈침 | ☐ 소독솜 |
| ☐ 고무찰흙 | ☐ 회전판과 끈 | ☐ 자 |
| ☐ 침 폐기함 | ☐ 쓰레기통 | ☐ 개수대 |
| ☐ 휴지 | | |

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

- | | |
|--|--|
| ☐ 모세관은 가는 유리다 — 구부리거나 세게 잡지 않는다 | ☐ 봉인한 끝을 확인한 뒤에만 돌린다 |
| ☐ 돌리는 동안 회전판 가까이에 얼굴을 두지 않는다 | ☐ 실제 혈액 대신 준비된 시료를 쓰고, 피부에 상처가 있으면 장갑을 낀다 |
| ☐ 깨진 모세관은 손대지 않고 알린다 | |

3. 예상 「…하면 …할 것이다」· 그렇게 생각한 까닭

돌리고 나면 관 안이 몇 개의 층으로 갈라질지, 어느 쪽이 더 두꺼울지 먼저 적어 보세요.

4. 탐구 과정 한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

5. 결과 본 것과 잦 것만 적는다. 까닭은 6번에

잦 것 (mm)	1회	2회	3회	평균
전체 길이 (혈액이 찬 부분)				
적혈구층				
연막층 (백혈구·혈소판)				
혈장층				

돌린 뒤 모세관 안의 모습 — 층의 경계와 이름을 그려 넣으세요 (모세관은 가늘고 길게 누워 있습니다)

헤마토크릿 = 적혈구층 길이 _____ mm ÷ 전체 길이 _____ mm × 100 = _____ %

6. 정리 예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

층은 몇 개로 갈라졌나요? 위에서부터 무엇인지 적어 보세요.

더 무거운 성분은 어느 쪽에 모였나요? 왜 그럴까요?

구한 헤마토크릿을 정상 범위(남 약 42~52 %, 여 약 37~47 %)와 견주어 보세요.

더 오래 돌리면 값이 달라질까요? 왜 그렇게 생각하나요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
모세관을 끝까지 확실히 봉인했다			
일정한 리듬으로 돌렸다			
자의 눈금을 눈높이에서 읽었다			
여러 번 재어 평균을 냈다			

다음에 고칠 것

실험 전에 「실험 리허설」을 해 보았다면, 그때 저장한 피드백 노트를 옆에 두고 「다음엔 이렇게」에 표시한 것을 지켰는지 확인하며 쓰세요.
이 양식은 가상 생명과학 실험실(virtual-biolab.vercel.app)에서 받은 것입니다. 수업에서 자유롭게 인쇄·수정해 쓰실 수 있습니다.